

PROJETO

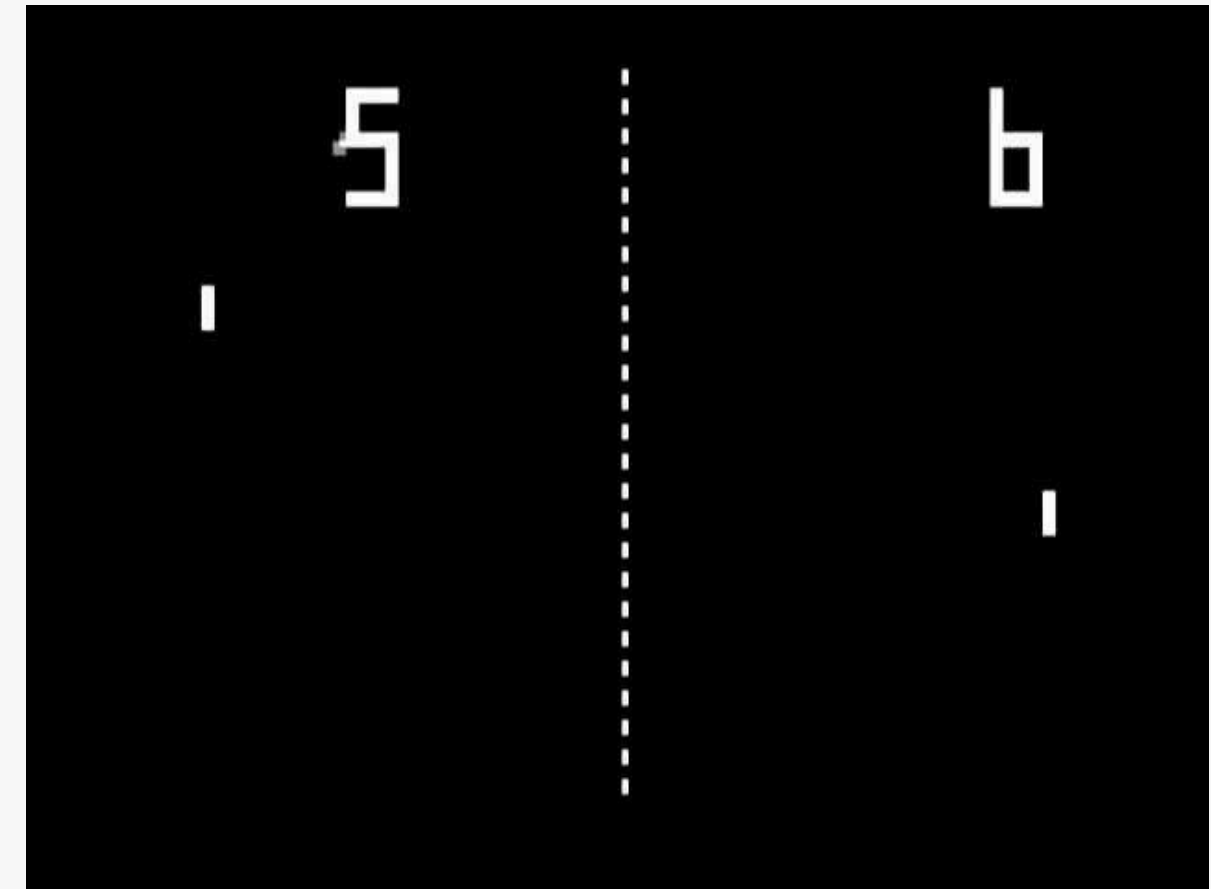
PONGAÇO

ABRAHAO F. GONÇALVES

DESENVOLVIMENTO

Escolhas do Projeto:

- Godot 4.7 puro (sem a utilização de addons).
- O jogo clássico Pong.
- 30 agentes treinados simultaneamente via Aprendizado por Reforço, utilizando um sistema de recompensas para incentivar o comportamento correto da Inteligência Artificial.





UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas - Departamento de Ciência da Computação
Monografia em Sistemas de Informação - DCC - UFMG
Tipo de Pesquisa: Tecnológica

Aplicação de Algoritmos Genéticos para o Treinamento de Redes Neurais em Jogos Digitais

Lucas Soares Maia
Orientador: João Guilherme Maia de Menezes

Janeiro/2025

TRABALHO RELACIONADOS



TRABALHO RELACIONADOS

Escolhi o jogo Pong, pela praticidade. É basicamente 2 barras e uma bola.

O jogo em si, utilizei como base o projeto introdutório do youtuber Desenvolvendo Jogos. Fiz algumas adaptações para funcionar com o reinforcement learning.

As diferenças não são muitas, com apenas pequenas adaptações para funcionar no contexto atual.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas - Departamento de Ciência da Computação
Monografia em Sistemas de Informação - DCC - UFMG
Tipo de Pesquisa: Tecnológica

Aplicação de Algoritmos Genéticos para o Treinamento de Redes Neurais em Jogos Digitais

Lucas Soares Maia
Orientador: João Guilherme Maia de Menezes

Janeiro/2025

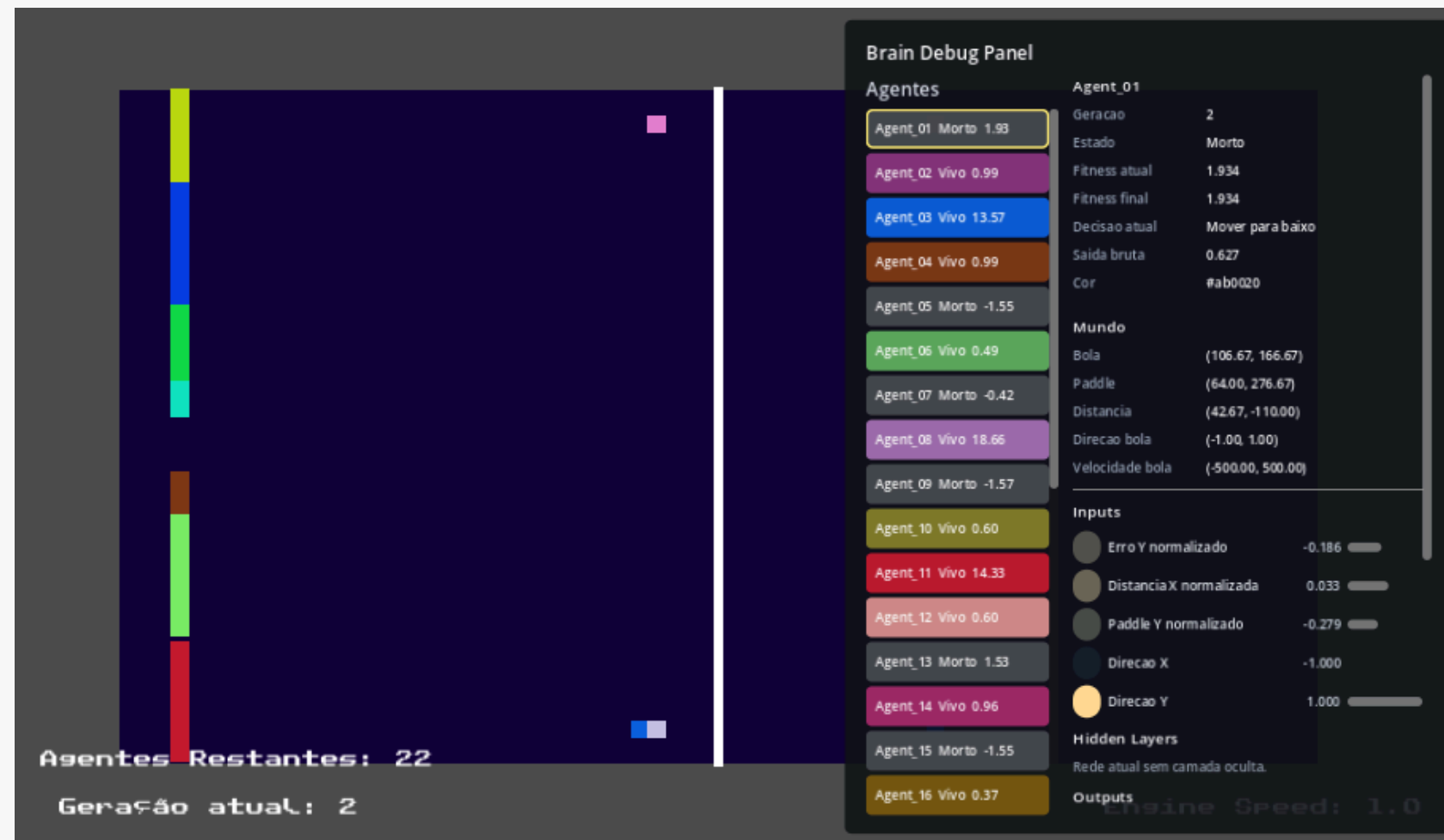
TRABALHO RELACIONADOS

(Maia, 2025) Este trabalho apresenta a aplicação da Neuroevolução em jogos digitais, utilizando o algoritmo NEAT para otimizar tanto os pesos quanto a topologia de Redes Neurais Artificiais.

O autor conduziu experimentos em quatro jogos clássicos, em especial para mim, o Pong, demonstrando a eficácia do método em cenários com diferentes níveis de complexidade.

O autor ressalta que o sucesso da aprendizagem depende de uma função de fitness bem calibrada, guiando o agente e evitar que ele encontre soluções ineficientes.

TRABALHO RELACIONADOS



O projeto, falando da parte prática, tem muitas semelhanças com o projeto pong do tutorial do youtube, visto que foi utilizado como base para o desenvolvimento. As adaptações feitas envolvem em trocar a classe “jogador” por uma classe “agente”, e a criação de uma cena que contém uma bola, um agente e um gol.

Falando da parte teórica, a semelhança com o artigo acaba no tema de “IA no jogo Pong”, a teoria foi utilizada entender como eu poderia implementar o treinamento.

METODOLOGIA

Agent.gd:

INPUTS:

- Distancia da bola (x, y)
- Posição no mundo
- Direção do movimento da bola (x, y)

OUTPUT:

- Subir (0.0)
- Permanecer parado (0.5)
- Descer (1.0)

```
var observations: Array[float] = [  
    relative_y,  
    relative_x,  
    paddle_y,  
    float(bola.nova_direcao.x),  
    float(bola.nova_direcao.y),  
]
```

```
var acao_y := 0.0  
if decisao < 0.4:  
    acao_y = -1.0  
    position.y -= velocidade_do_jogador * delta # Sob  
elif decisao > 0.6:  
    acao_y = 1.0  
    position.y += velocidade_do_jogador * delta # Desc
```

O processamento utiliza uma função de ativação Sigmoid, que comprime os cálculos numéricos e retorna um valor entre 0 e 1, determinando a ação do agente (mover para cima, para baixo ou permanecer parado).

METODOLOGIA

Neuroevolução - FITNESS

Fitness aumentado:

- A cada tick, somando (delta * multiplicador)
- Ao acertar a bola (12 + precisão * accuracy)

Fitness diminuído:

- Ao errar a bola - que culmina também na morte do agente

Os 30 agentes vão acumulando fitness até morrerem, o treinamento reinicia após todos os agentes morrerem.

```
func _apply_reward(acao_y: float) -> void:
    var delta = get_physics_process_delta_time()
    fitness += delta * IDLE_TIME_REWARD_SCALE

    if not _is_ball_moving_toward_agent():
        return

    var erro_y := bola.position.y - position.y
    var distancia_normalizada = clamp(abs(erro_y) / (y_maximo - y_minimo), 0.0, 1.0)
    fitness += (1.0 - distancia_normalizada) * ALIGNMENT_REWARD_SCALE * delta

    if abs(erro_y) <= TRACKING_DEAD_ZONE:
        if is_zero_approx(acao_y):
            fitness += CORRECT_ACTION_REWARD_SCALE * delta
        return

    var direcao_correta := 1.0 if erro_y > 0.0 else -1.0
    if acao_y == direcao_correta:
        fitness += CORRECT_ACTION_REWARD_SCALE * delta
    elif not is_zero_approx(acao_y):
        fitness -= WRONG_ACTION_PENALTY_SCALE * delta
```

```
var erro_y = abs(bola.position.y - position.y) if bola else 0.0
var precisao = 1.0 - clamp(erro_y / 65.0, 0.0, 1.0)
fitness += HIT_REWARD + precisao * HIT_ACCURACY_REWARD
```


METODOLOGIA

Neuroevolução - Seleção e Eletismo

Após morrerem (fim do ciclo), os agentes são ranqueados com base em suas pontuações. O sistema aplica o conceito de elitismo, preservando os 5 melhores cérebros intactos para a geração seguinte, garantindo que o aprendizado não regride.

```
proxima_geracao_cerebros.clear()
for i in range(5):
    proxima_geracao_cerebros.append(rank[i]["brain"])
```

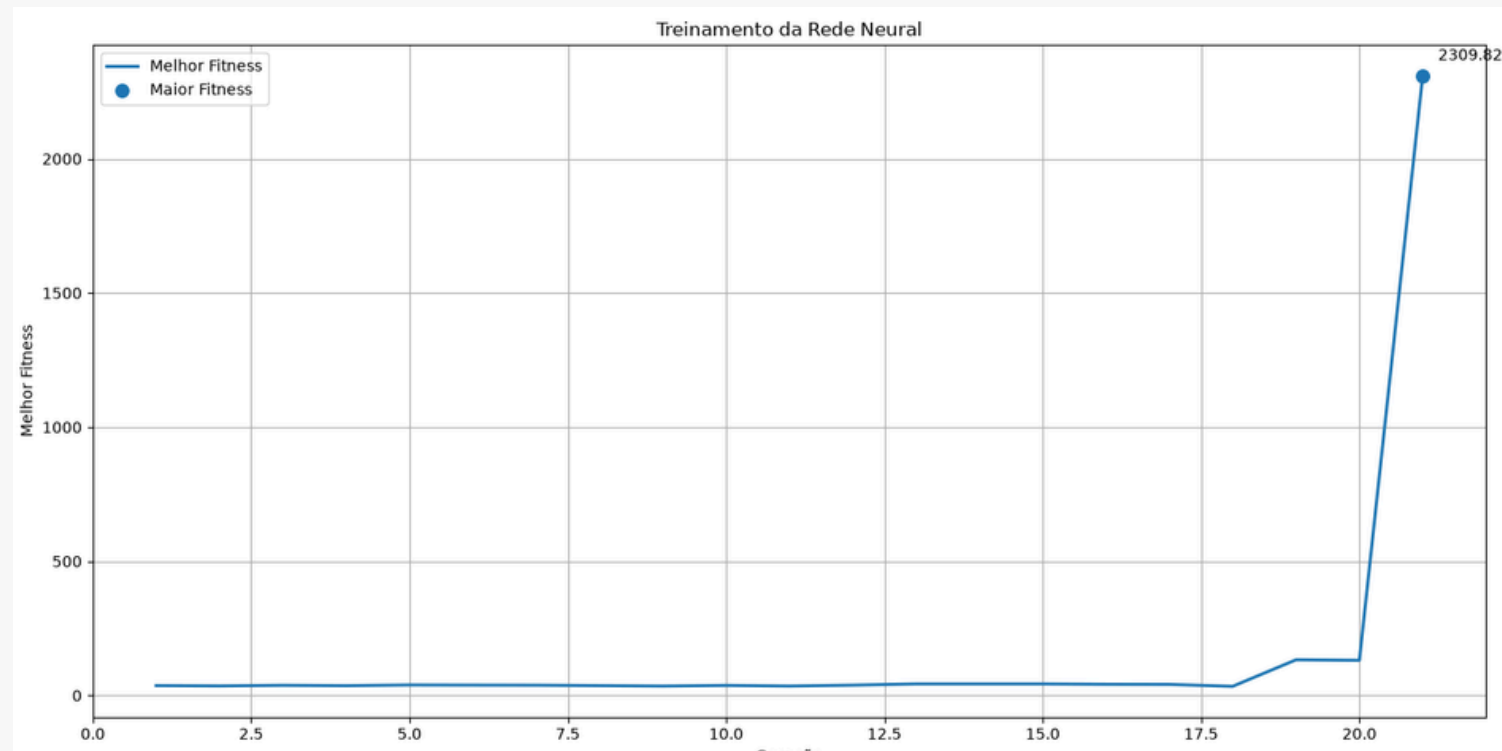
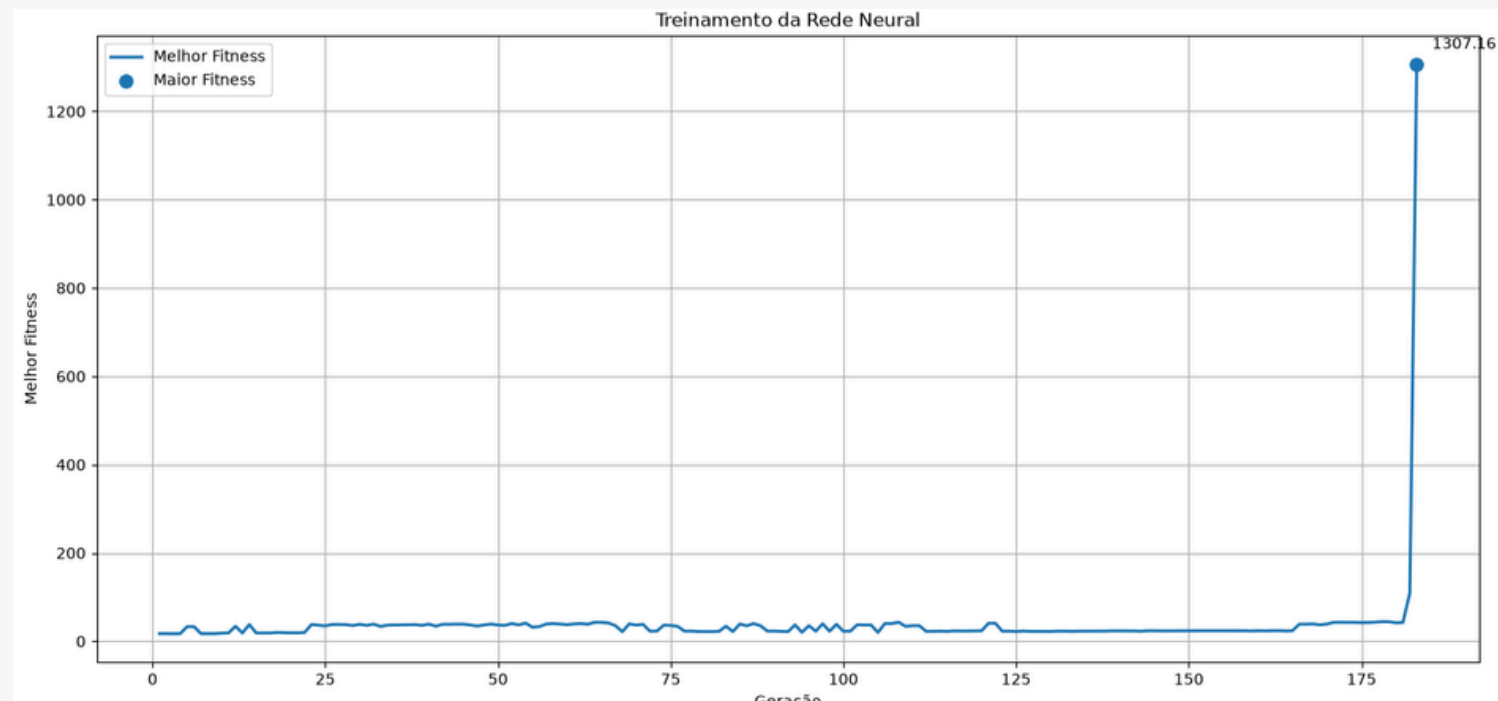
METODOLOGIA

Neuroevolução - Cruzamento e Mutação

Os 25 agentes restantes da nova geração são gerados por meio do cruzamento dos "genes" (pesos neurais e vieses) dos 10 melhores indivíduos da geração anterior. Garantindo a evolução dos agentes.

```
for i in range(25):  
    # Sorteia dois pais aleatórios entre os 10 melhores  
    var pai = rank[randi() % 10]["brain"]  
    var mae = rank[randi() % 10]["brain"]  
  
    var filho = pai.cross_data(mae)  
    filho.mutate(0.18) # 18% de chance de alterar os pesos neurais  
  
    proxima_geracao_cerebros.append(filho)
```

RESULTADOS



A cada fim de geração é salvo o melhor fitness alcançado em um arquivo csv. A visualização foi feita utilizando um programa em python e as bibliotecas pandas e matplotlib.

O agente aprende relativamente rápido a jogar, mas depende bastante da run. Algumas vezes já na segunda geração o agente está jogando bem, outras vezes ele precisa de mais tempo para aprender.

OBRIGADO!

Godot Pong:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLzjwaizNOg6QrTBD6P82sQQ6GTyag2jlh>

<https://github.com/GabrielChiarelli/curso-pong-na-godot-4-projeto-godot>

Artigo:

<https://monografias.dcc.ufmg.br/wp-content/uploads/MSI2-2.pdf>